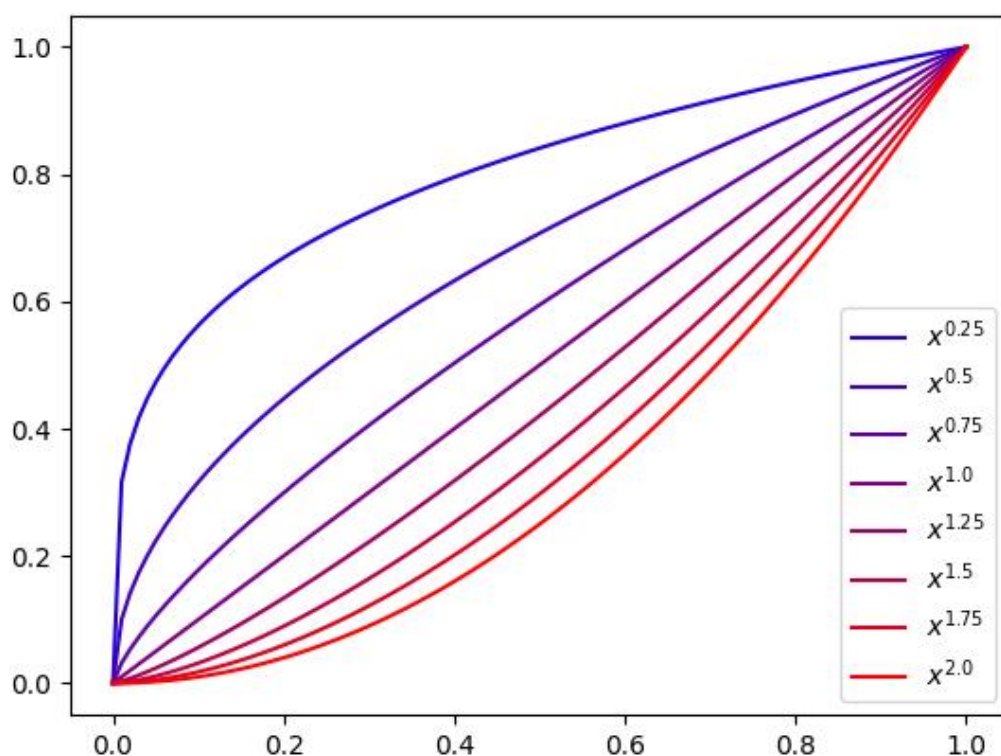


Języki skryptowe zajęcia-2

Zad1. Na tablicy np.arange (0,6,0.04) wykonaj funkcję:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\frac{5}{4} + \cos x} & \text{gdy } \cos x \leq \frac{1}{2} \\ \frac{11}{4} - \left(\frac{3x}{\pi}\right)^2 & \text{w przeciwnym wypadku} \end{cases}$$

Zad2. Narysuj na jednym wykresie wykres funkcji potęgowych $f_\alpha(x) = x^\alpha$ na odcinku $[0, 1]$ dla parametru $\alpha \in \{0.25, 0.5, \dots, 2\}$. Nadaj liniom na wykresie kolory i opisy.



Zad3. Funkcja $f(x) = \sin x$ ma następujące rozwinięcie w szereg Taylora:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Narysuj na jednym wykresie kolejne sumy częściowe szeregu Taylora dla $n \in \{1, 2, \dots, 8\}$. Zakres wykresu $x \in [-\pi, \pi]$, $y \in [-1.5, 1.5]$.

Zad4. Kolejną iterację krzywej Kocha otrzymujemy dzieląc każdy jej odcinek na 3 części, a następnie zamieniając środkowy odcinek na dwa boki trójkąta równobocznego zbudowanego na tym odcinku. Napisz program który wygeneruje listę punktów n-tej iteracji krzywej Kocha, a następnie wyświetl krzywą za pomocą plt.plot. Startujemy z trójkąta równobocznego.

Zad5. Rozważmy prosty proces chodzenia losowego (błądzenia przypadkowe) 1D: na każdym kroku wędrowiec skacze w prawo lub w lewo z równym prawdopodobieństwem. Interesuje nas znalezienie typowej odległości od początku obserwacji losowego wędrowca po t lewo lub prawo skokach.

Zamierzamy zasymulować wielu „wędrowców”, aby znaleźć to prawo i zamierzamy utworzyć tablicę 2D z „historiami” (każdy wędrowiec ma plik historia) w jednym kierunku, a czas w drugim:

Zad6,

Write a function $f(a, b, c)$ that returns $a^b - c$. Form a $24 \times 12 \times 6$ array containing its values in parameter ranges $[0,1] \times [0,1] \times [0,1]$.

Approximate the 3-d integral

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (a^b - c) da db dc$$